

Smart Locker

O Desafio

Armários ainda presos a chaves físicas viram sinônimo de custo, perda de tempo ou falhas de segurança, especialmente em ambientes corporativos e educacionais.

A Resposta

Smart Locker traz uma nova solução: armários inteligentes com acesso via NFC/RFID ou Bluetooth, monitoramento em tempo real e integração simples com a infraestrutura já existente.

Sem Chaves Físicas

Acesso via TAG NFC ou smartphone

Rastreabilidade Completa

Logs com data, hora e usuário

Monitoramento em Tempo Real

Dashboard web com alertas em tempo real

Escalável

Wi-Fi nativo para múltiplos armários

O Problema: Gestão de Armários Obsoleta

A gestão de armários com cadeados e chaves físicas gera perda de chaves, esquecimento de senhas, falta de histórico de acesso e dificuldade para realocar compartimentos ou monitorar uso e invasões.

Dependência de Chaves Físicas

Chaves se perdem, são emprestadas ou copiadas, criando um ciclo de trocas e improvisos.

Vulnerabilidade de Segurança

Sem rastreamento claro, fica difícil saber quem acessou ou violou um armário.

Ausência de Rastreabilidade

Sem registros de acesso, não há histórico confiável para investigar incidentes.

Ineficiência Operacional

Realocações, redistribuições e identificação de espaços vazios exigem processos manuais e presenciais.

Custo Contínuo e Invisível

Perdas, trocas de cadeados e manutenções emergenciais acumulam custos ao longo do tempo.

A SOLUÇÃO

Smart Locker: Controle inteligente para uma operação mais segura e simples

O Smart Locker é um armário inteligente automatizado com desbloqueio sem chave física via TAG NFC/celular, interface física intuitiva e controle centralizado em nuvem/App.

Acesso sem complicação

Usuários entram com NFC/RFID ou smartphone, sem depender de chaves físicas.

Gestão com mais controle

Permissões e rotinas ficam organizadas em um único sistema, com mais previsibilidade.

Visibilidade em tempo real

Você acompanha o uso, recebe alertas e enxerga o que está acontecendo antes de virar ocorrência.

Uso mais ágil no dia a dia

Operação simples para o usuário, com interface intuitiva e configuração rápida.

Pronto para crescer com a empresa

Adapta-se a diferentes ambientes e escala com facilidade conforme a operação evolui.

Principais Funcionalidades

O Smart Locker facilita a rotina com segurança, praticidade e registro automático de cada acesso, do primeiro setup ao uso diário.



Configuração Inicial por Bluetooth

Conexão via smartphone para definir Wi-Fi e cadastrar a TAG principal.



Acesso Rápido com NFC

Approxime a TAG autorizada para liberar a trava. Tentativas indevidas geram alerta no Dashboard.



Cadastro de Novas TAGs

O responsável confirma a TAG principal, aproxima a nova TAG e segue as instruções no display.



Reset Seguro

Redefinição protegida por autenticação com a TAG principal antes de apagar configurações.

Dashboard e Monitoramento Remoto

O Smart Locker garante controle total do negócio, acompanhando o status dos armários e gerenciando acessos de forma eficiente, tudo a partir de um único dashboard intuitivo.



Visualização em Tempo Real

Monitore o status de cada armário instantaneamente, vendo quais estão ocupados, disponíveis ou requerem atenção.



Gestão Remota de Acessos

Adicione ou remova permissões de TAGs à distância, garantindo controle total sobre quem pode acessar os armários.



Histórico Completo de Acessos

Consulte logs detalhados de uso, com data, hora e usuário para rastreabilidade e segurança.



Configuração Flexível do Sistema

Ajuste parâmetros do sistema e personalize as funcionalidades de acordo com as suas necessidades operacionais.

Arquitetura do Sistema

O Smart Locker funciona em três etapas: capta sinais dos sensores, processa as decisões no ESP32 e executa a ação na trava, no display e nos alertas, mantendo a conexão com a nuvem via Wi-Fi/BLE.

O que o sistema recebe

- Leitura da TAG e presença
- Estado da porta por microswitch
- Botões de setup, cadastro e reset

O que o ESP32 decide

- Validar ou negar o acesso
- Organizar os modos de operação
- Enviar dados e eventos para a nuvem

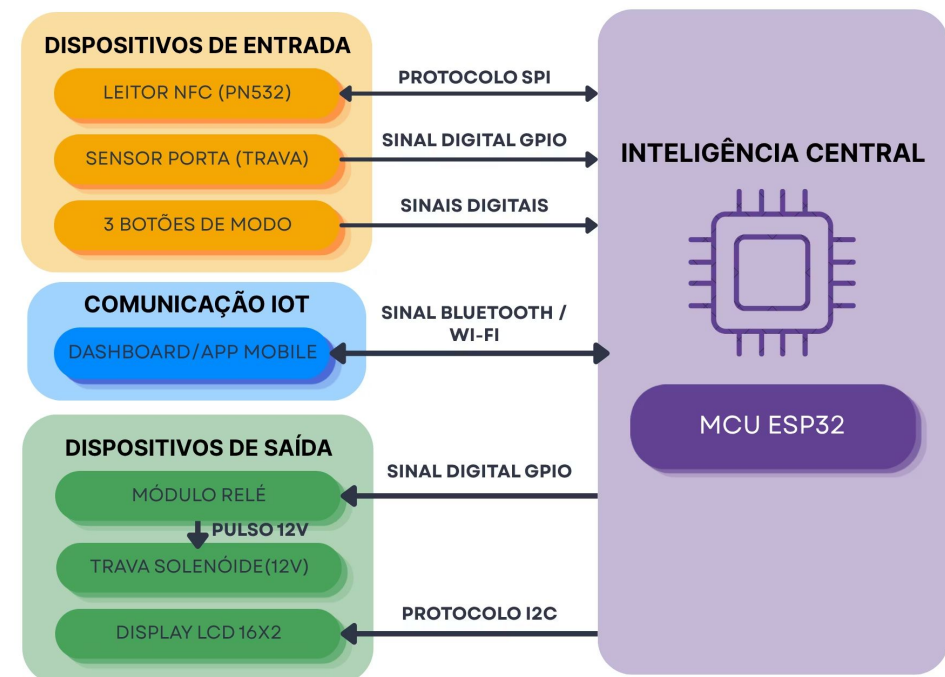
O que o sistema entrega

- Abertura da trava quando autorizado
- Orientação visual no display LCD
- Alertas e histórico no dashboard

Como tudo se conecta

- BLE para configuração inicial
- Wi-Fi para monitoramento contínuo
- Dashboard com logs e notificações

DIAGRAMA DE BLOCOS: SMART LOCKER



Hardware e Componentes

O Smart Locker usa componentes amplamente disponíveis, o que reduz custos e facilita manutenção e substituição em campo por equipes de TI e infraestrutura.

Componente	Qtd	Função
Microcontrolador ESP32	1	Processa as regras de acesso e coordena a comunicação Wi-Fi/Bluetooth com a nuvem.
Leitor NFC/RFID (PN532/RC522)	1	Autentica TAGs e crachás por aproximação com leitura rápida e confiável.
Trava Solenóide 12V c/ Microswitch	1	Libera a porta e confirma seu estado em tempo real.
Módulo Relé (5V — 1 Canal)	1	Faz a ponte entre o controle de baixa tensão e a trava elétrica.
Display LCD 16x2 (I2C)	1	Exibe instruções e status do sistema de forma simples.
Push-Buttons (Chaves Tácteis)	3	Permitem Setup Bluetooth, Adicionar TAG e Reset sem interface externa.
Fonte de Alimentação DC	1	Garante energia estável para a trava e para o barramento do sistema.

Benefícios Esperados

O Smart Locker reduz perdas operacionais, fortalece o controle de acesso e diminui o tempo gasto com rotinas manuais de gestão.



Rastreabilidade e Conformidade

Registros completos para auditoria e segurança.



Mais Controle de Acessos

Alertas e histórico ajudam a bloquear usos indevidos.



Melhor Uso da Estrutura

Dados de uso orientam redistribuição de recursos.



Menos Gastos Operacionais

Reduz custos com chaves, cadeados e manutenção.



Menos Tempo Operacional

Cadastro e bloqueio remotos reduzem chamados presenciais.



Escala com Baixo Impacto

Expansão para novos armários sem nova infraestrutura.

MERCADO-ALVO

Público-Alvo e Aplicações

O Smart Locker atende organizações que precisam de controle, escala e rastreabilidade com menos fricção operacional.



Ambientes Universitários

Reduz chamados e extravios, com visibilidade sobre cada acesso.



Corporativo

Organiza armários e áreas de apoio sem chaves físicas, com controle para operações dinâmicas.



Infraestrutura de TI

Adiciona uma camada auditável para ativos sensíveis, racks e salas técnicas.

EQUIPE

Integrantes da Equipe

1

Cassio Gabriel Mendes Cruz

1240113107

2

Igor Vieira Correa

1240112178

3

Rodrigo Neves Fernandes

1240118233

4

Lucas Malheiros Moutinho

1240119270

Smart Locker

Sistema IoT de armários inteligentes com controle de acesso via NFC.

Sobre o Projeto

Solução escalável para uso corporativo e educacional.